

저궤도 위성 기반 SOP 항법 오차 요소 분석 및 성능 분석

남기훈^{1*}, 도지민¹, 이지윤¹, 배정태²한국과학기술원¹, 한화에어로스페이스²

Signal of Opportunity LEO-PNT: Error Sources and Performance Analysis

Gihun Nam^{1*}, Jimin Do¹, Jiyeon Lee¹, Jeongtae Bae²

Key Words : LEO, Doppler, Signal-in-Space, Troposphere, Ionosphere, Tracking Error

서론

SpaceX의 스타링크와 같은 초거대 저궤도 (Low Earth Orbit, LEO) 위성군은 기존 GNSS (Global Navigation Satellite System) 위성군보다 높은 신호 세기와 위성 가시성을 보장할 수 있다. 따라서 이를 항법에 활용하면 항법 정확도 향상 및 신호 단절이 빈번하게 발생할 수 있는 도심 지역에서도 강력한 항법 서비스를 제공할 수 있다. 이에 최근 초거대 저궤도 위성군을 활용한 항법이 많은 관심을 받고 있다.

저궤도 위성을 활용한 항법은 크게 두 종류로 분류할 수 있다: 1) 항법 목적으로 개발된 저궤도 위성 기반 항법, 2) 통신 목적으로 개발된 저궤도 위성 기반 항법. 후자는 Signal Of Opportunity (SOP)로 분류된다. 현재 운용 중인 초거대 저궤도 통신 위성군을 활용한 항법이 가능하기 때문에 최근 도플러 측정치 기반 SOP 항법 알고리즘 연구가 활발하게 수행되고 있다.

Psiaki¹⁾에서는 유한 차분법을 기반으로 한 도플러 측정치 모델 및 해당 모델에 대응하는 수치적 선형화 기반의 항법해 추정 알고리즘이 제안되었다. Baron 등²⁾에서는 Psiaki¹⁾의 측정치 모델에 대한 해석적 선형화 기반 항법해 추정 알고리즘이 제안되었다. 하지만 해당 사전연구에서는 측정치의 오차 요소에 대한 자세한 분석 없이 0.01m/s 수준의 수신기 오차만을 가정하여 항법 성능을 분석하였다^{1),2)}.

이에 본 연구에서는 LEO SOP 항법의 정확한 성능 평가를 위해 도플러 측정치의 오차 요소를 분석하였다. 오차 분석에는 대표적인 초거대 통신 위성군인 스타링크 위성군을 가정하였으며, 각 오차 요소에 대한 표준편차 모델을 제안하였다. 또한, 제안한 오차 모델을 기반으로 SOP 항법의 위치 추정 성능을 분석하였다.

저궤도 위성 측정치 모델 및 오차 요소 분석
도플러 측정치 오차모델

Allahviridi-Zadeh 등³⁾에서 제안된 다중 주파수 기반 SOP 항법을 위한 도플러 측정치 (λD_f^s) 모델은 다음과

같다.

$$\left[\hat{\mathbf{e}}_r^s(t) \cdot (\mathbf{v}_r(t) - R\mathbf{v}^s(t - \tau)) \right] \left(\frac{1 + \delta t^s}{1 - \frac{1}{c} \hat{\mathbf{e}}_r^s(t) \cdot (R\mathbf{v}^s(t - \tau) - (\boldsymbol{\Omega}_e \times R\mathbf{r}^s(t - \tau)))} \right) \times (1 + \delta t_r)^{-1} + \varepsilon \quad (1)$$

위 식에서 $\hat{\mathbf{e}}_r^s(t)$ 는 사용자의 Line-Of-Sight (LOS) 벡터, $\mathbf{v}_r(t)$ 는 사용자의 속도, $\mathbf{v}^s(t - \tau)$ 는 위성의 속도, $\mathbf{r}^s(t - \tau)$ 는 위성의 위치, δt_r 는 사용자의 시계 드리프트, δt^s 는 위성의 시계 드리프트, $\mathbf{r}^s$ 는 대류권 전리층 지연 오차 변화량, $\mathbf{i}_r^s$ 는 전리층 지연 오차 변화량, ε 은 다중경로 오차 및 수신기 잡음, τ 은 신호 전송 시간, c 는 빛의 속도, R 은 신호 전송 시간 동안의 지구 자전에 의한 회전 행렬, $\boldsymbol{\Omega}_e$ 는 지구 자전 속도 벡터를 나타낸다³⁾.

식 (1)의 측정치 오차에 영향을 줄 수 있는 요인에는 다음 네 가지가 있다: 1) 위성 시계 오차 및 궤도력 추정 오차, 2) 전리층 전파오차, 3) 대류층 전파오차, 그리고 4) 다중경로 및 수신기 오차.

Signal-In-Space (SIS) 오차

SIS 오차는 위성 시계 오차 및 궤도력 추정 오차로 발생하는 측정치 오차를 의미하며, 식 (1)의 첫번째 항과 $c\delta t^s$ 항에 대응된다.

본 연구에서는 SIS 오차를 평가하기 위해 저궤도 위성이 GNSS 수신기를 탑재하고, 이를 기반으로 궤도력 및 위성 시계 보정정보를 생성하여 사용자에게 전송하는 상황을 가정하였다.

위성의 위치, 속도, 시계 드리프트 추정 성능은 GPS 표준 성능지표 문서에 제시된 GPS positioning, navigation, and timing (PNT) 평균 성능을 기반으로 아래와 같이 가정하였다.

$$\sigma_{pos} = 6.5m, \sigma_{vel} = 0.1m/s, \sigma_{cdt^s} = 0.07m/s \quad (2)$$

위 값을 표준편차로 갖는 영평균의 정규분포로부터 추출한 오차 샘플을 사용하여 SIS 도플러 오차를 평가하였다. 위성 위치의 참값으로는 TLE 파일로부터 계산한 스타링크 위성 위치를 가정하였다.

총 10^6 번의 샘플링을 기반으로 산출한 스타링크

위성군 도플러 오차의 경험적 확률 밀도 함수를 다음 정규분포로 모델링하였다.

$$\mathcal{N}(0, 0.1317^2) \quad (3)$$

전리층 지연 오차 변화량

전리층 오차는 위성 신호 주파수의 제곱에 반비례한다. 따라서 K/Ku 주파수 영역대에 해당하는 신호를 사용하는 스타링크 위성의 경우 높은 주파수로 인해 전리층에 의한 전파오차의 영향을 무시할 수 있다.

이를 검증하기 위해 본 연구에서는 NeQuick 모델을 통해 스타링크 위성 궤도 기반의 전리층 지연 오차 변화량 산출하였으며, 이는 **0.001m/s** 수준으로 앞서 산출한 SIS 오차 대비 무시할 수 있는 수준임을 확인하였다.

대류층 지연 오차 변화량

저궤도 위성 신호와 GNSS 위성 신호는 공통된 대류층의 영향을 받기 때문에 기존 GPS 대류층 지연 오차 모델의 시간 변화량을 통해 도플러 측정치의 대류층 지연 오차 변화량을 보정할 수 있다⁴⁾.

이에 본 연구에서는 RTCA⁵⁾의 GPS 대류층 잔류 오차 모델을 따르는 랜덤 변수의 시간 변화량에 대한 통계 모델을 기반으로 대류층 지연 오차 변화량의 잔류 오차 모델을 다음과 같이 제안하였다.

$$\sigma_{TVE} \cdot \dot{m}(el) \quad (4)$$

위 식에서 σ_{TVE} 는 천정 방향 대류층 잔류 오차의 표준편차, $\dot{m}(el)$ 은 위성 고도각(el)에 따른 맵핑 함수를 나타낸다⁵⁾.

다중 경로 및 수신기 오차

본 연구에서는 극심한 다중경로 오차 환경에서도 도플러 측정치를 사용한 속도 추정 오차가 센티미터 수준이라는 Jason 등⁴⁾의 연구 결과를 기반으로 다중경로 오차의 영향은 다른 오차 요인들에 비해 무시할 수 있는 수준이라고 가정하였다.

수신기 오차의 분산은 Allahvirdi-Zadeh 등³⁾에서 제안된 다음 모델을 가정하였다.

$$\frac{1}{4\pi^2 T^2} \frac{B_f}{C/N_0} \left(1 + \frac{1}{TC/N_0} \right) \quad (5)$$

위 식에서 C/N_0 는 carrier to noise ratio, B_f 는 tracking loop bandwidth, T 는 integration time을 나타낸다³⁾.

저궤도 위성 기반 항법의 성능 분석

본 연구에서는 앞서 제안한 오차 모델을 기반으로 스타링크를 활용한 SOP 항법의 위치 추정 성능을 분석하였다. 사용자 위치는 대한민국, 대전광역시, 한국과학기술원 N7-2 건물로 가정하였으며, 총 6,161개의 위성을 사용하는 스타링크 궤도와 20°의 mask angle을 가정하였다.

위치 추정 성능 평가 시뮬레이션 동안의 평균,

최대, 그리고 최소 위치 오차 표준편차 결과는 다음 표와 같다.

Table 1. SOP LEO position estimate standard deviation results

	평균값	최댓값	최솟값
3D 항법해 표준편차 추정치 (m)	139.17	218.73	80.76

결론

본 연구에서는 초거대 저궤도 위성 기반 SOP 항법의 정확한 성능 평가를 위해 도플러 측정치 오차 요인에 대한 분석을 수행하였다. SIS 오차, 대류층 및 전리층 전파오차, 그리고 다중경로 및 수신기 오차에 대한 분석을 수행하였으며, 이를 기반으로 각 오차 요인에 의한 도플러 오차의 표준편차 모델을 제안하였다. 또한, 제안한 모델을 활용하여 스타링크 위성 기반 SOP 항법의 성능을 평가하였다. 본 연구에서 가정한 시뮬레이션 환경 하에서 평균 표준편차 139.17m의 위치 추정 성능을 확인하였다.

후속연구로는 VHF 등의 낮은 주파수를 사용하는 저궤도 위성군을 고려한 오차 모델 연구를 수행하고자 한다.

후 기

본 연구는 한화에너지로스페이스(주) 연구개발과제의 지원을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

- 1) Psiaki Mark L., "Navigation using carrier Doppler shift from a LEO constellation: TRANSIT on steroids", NAVIGATION, Vol. 68, Issue 3. 2021, pp. 621-641
- 2) Baron A., Gurfil P., Rotstein H., "Implementation and Accuracy of Doppler Navigation with LEO satellites", NAVIGATION, Vol. 71, Issue 2. 2024
- 3) Allahvirdi-Zadeh A., El-Mwafy A., Wang K., "Doppler Positioning Using Multi-Constellation LEO Satellite Broadband Signals as Signals of Opportunity", NAVIGATION, Vol. 72, Issue 2. 2025
- 4) Zhang J., Zhang K., Grenfall R., Deakin R., "On the Relativistic Doppler Effect for Precise Velocity Determination using GPS", Journal of Geodesy, Vol. 80. 2006, pp. 104-110
- 5) RTCA, "Minimum operational performance standards for global positioning system/wide area augmentation system airborne equipment RTCA/DO-229C", 2001